TP-Link VIGI 監控　NVR 設備建置　手機 App 調閱與回放

TP-Link VIGI NVR 監視系統完整操作與硬碟安裝指南

適用機型：VIGI NVR1004H / NVR1008H 系列、C420I / C440 半球型攝影機 ｜ 整理日期：2026-09-27

一、 硬碟選購與規格避坑重點

NVR 主機出廠通常為**「空機無內建硬碟」**，必須自行加裝 3.5 吋機械硬碟才能錄影與回放。

- **唯一指定規格**：**3.5 吋 CMR 監控專用硬碟（HDD）**。主流型號為 **WD Purple（紫標）** 或 **Seagate SkyHawk（監控鷹）**，支援 24/7 連續寫入與串流指令集，享原廠 3 年保固。
- **容量建議**：
  - **2TB（強烈推薦首選）**：2 支攝影機（甚至擴充至 4 支）可錄約 **20～30 天**，CP 值最高。
  - **4TB（長期保存需求）**：可完整保留超過 2 個月以上的歷史畫面。
- **市場行情參考**：2TB 約 NT$5,490～6,500；4TB 約 NT$7,199～8,000。

⚠️ **嚴重避坑地雷（絕對不要使用）：**

- ❌ **淘汰舊桌機硬碟**：非全天候設計，遇到磁區錯誤會反覆嘗試修復而造成「錄影卡頓、嚴重掉格跳秒」，且老化機械隨時會無預警報銷。
- ❌ **2.5 吋筆電硬碟**：孔位不合需轉接架，且多為 SMR 疊瓦式架構。面對不間斷覆寫時快取耗盡會斷崖式掉速，導致 NVR 系統當機。
- ❌ **SSD 固態硬碟**：監控全天覆寫會在極短時間內消耗殆盡 SSD 的寫入壽命（TBW），損壞時資料無法救援且價格昂貴。

🔍 **如何判斷主機目前是否裝有硬碟？**

1. **螢幕右下角異常圖示**：若出現「黃色三角驚嘆號（帶紅色數字）」，點擊常會提示「未安裝硬碟 (No HDD)」或「硬碟未初始化」。
2. **查看硬碟選單**：滑鼠右鍵 ➔「設定 > 儲存 > 硬碟管理」，若清單為空白表示沒裝或線材鬆脫；若顯示「未初始化」需格式化；顯示「正常 (Normal)」才是正常運作。
3. **測試回放**：右鍵進入「回放」，若跳出「No HDD」或時間軸全黑，即代表尚未安裝硬碟。

二、 硬碟實體組裝與系統初始化 SOP

階段 A：硬體組裝（斷電操作）

1. **斷電拆殼**：拔除 NVR 電源，以十字起子卸下主機兩側及背部螺絲，取下金屬上蓋。
2. **接駁線材**：將機身內附的 SATA 資料傳輸線與 SATA 電源線，對準防呆插槽確實推入 3.5 吋硬碟中。

3. **底部鎖定**：將硬碟平放並對準機身底部的 4 個螺絲孔位，從外底向上鎖緊專用螺絲（務必鎖固以防運轉共振）。
4. **復原開機**：蓋回金屬上蓋並鎖回螺絲，重新接上電源、HDMI 螢幕線與滑鼠。

階段 B：系統初始化格式化（必做）

1. 主機開機進入監控畫面後，點擊滑鼠右鍵 ➔ 選擇**「設定 (Settings)」>「儲存 (Storage)」>「硬碟管理」**。
2. 勾選剛裝好的硬碟，點擊**「初始化 (Initialize)」或「格式化」**。
3. 等待進度完成，硬碟狀態由「未初始化」變為**「正常 (Normal)」**，系統即正式開啟 24 小時背景錄影！

三、 手機 App（TP-Link VIGI）配對與歷史回放教學

1. App 登入與主機綁定

- **下載 App**：在 App Store 或 Google Play 搜尋下載「**TP-Link VIGI**」App。
- **帳號通用性**：若已有 **Tapo App 帳號，直接使用同一組電子信箱與密碼登入即可**，無需重新註冊。
- **掃碼新增設備**：
  1. 在 NVR 螢幕點擊滑鼠右鍵 ➔「設定 > 網路 > TP-Link ID」，螢幕會生成專屬綁定 QR Code。
  2. 打開手機 VIGI App，點擊右上角「**+**」號掃描螢幕上的 QR Code，即可完成雲端連線。

2. 手機回放調閱與獨立視角操作

- **獨立頻道回看**：VIGI 系統支援各攝影機獨立回看。在設備清單點選欲調閱的攝影機（如病床視角），進入專屬「回放 (Playback)」頁面。
- **日曆與時間軸**：點擊「日曆」選擇日期（有藍點代表有錄影），左右滑動底部時間軸即可精準定位分秒。可雙指縮放拉大刻度。
- **事件快篩**：可勾選僅看「移動偵測」片段，自動略過靜止畫面，省時高效。
- **截圖與下載**：點擊剪刀圖示可直接將關鍵影像或畫面下載保存至手機相簿。

四、 帳號安全與親友分享權限管理

💡 **最佳分享策略：使用 App 內建「設備分享」，絕不直接共用主帳號密碼！**

- **一般親友（推薦）**：請家人各自用信箱註冊專屬 TP-Link ID。主帳號在 App 長按設備 ➔ 點選「**分享設備 (Share Device)**」➔ 輸入對方信箱並勾選開放之頻道與回放權限。對方僅具「訪客觀看權限」，**無法誤刪設備或格式化硬碟**，且主帳號隨時可一鍵刪除收回權限。
- **協助設定者（高權限需求）**：
  - **遠端協助**：暫時提供主帳號密碼讓對方登入設定，設定完成後立即透過 App「更改密碼」強制踢除對方。
  - **現場協助**：在 NVR 螢幕「設定 > 系統 > 使用者管理」中新增一組「操作員/管理員」本地帳號，免動用手機雲端主帳號。

五、 現場螢幕隱藏特定頻道（防偷看）

若需讓現場 NVR 螢幕不顯示某個敏感畫面，但**硬碟仍需在後台 24 小時持續錄影**：

- **極簡法（單畫面全螢幕）**：滑鼠左鍵連點兩下想公開顯示的頻道，螢幕放大為全螢幕，自然隱藏另一台攝影機。
- **配置法（設定窗格空白）**：右鍵 ➔「設定 > 顯示 > 即時畫面 (Live View)」，將不想顯示的窗格來源設為「無 (None)」或點「X」清空，現場黑屏但後台正常錄影。

- **權限鎖定法（防現場亂按）**：在「使用者管理」新增一般帳號，取消該頻道的 Live View 權限。平時主機保持「登出 (Logout)」狀態，該頻道即呈現鎖頭遮蔽。

六、 聲音監聽、雙向對講與攝影機型號比較

比較項目	VIGI C420I（基礎入門款）	VIGI C440（進階全能款）
畫質解析度	200 萬畫素 (1080P)	**400 萬畫素 (2K QHD)**，細節更清晰
夜視模式	傳統紅外線 IR（全黑環境為黑白畫面）	**24 小時全彩夜視**（配備補光燈）
聲音與對講	**僅單向收音**（內建麥克風，可監聽現場）	**雙向語音對講**（內建麥克風 + 喇叭）
主動防禦 / 儲存	無聲光警報、無記憶卡槽	**支援聲光主動警報驅離**、附 Micro SD 卡槽

🔊 **聲音監聽與對講注意事項：**

- **主機端聽聲音**：NVR 本身無喇叭。需透過 HDMI 連接有喇叭的電視/螢幕，或在主機背面「Audio Out」外接插電喇叭，並在畫面上點擊「喇叭圖示」解除靜音。
- **系統參數確認**：進入「設定 > 攝影機 > 影像與聲音」，必須將該頻道的串流類型設為「**影像與聲音 (Video & Audio)**」且啟用麥克風。
- **雙向對講限制**：NVR 主機無法插麥克風發話，**雙向對講必須使用手機 VIGI App 點擊「麥克風」圖示進行**。